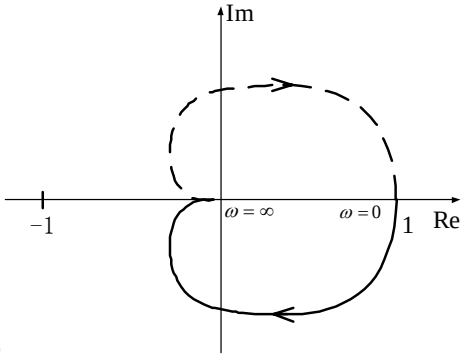
1，已知控制系统的开环传递函数，试绘制其频率特性的极坐标图。

(1) $G_0(s)=\dfrac{1}{(s+1)(5s+1)}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=1\angle 0^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle -180^0$

②变化趋势：当 $\omega$ 从 0 增加到∞时，$\left|G_0(j\omega)\right|$ 和 $\angle G_0(j\omega)$ 都单调递减变化。




(2) $G_0(s)=\dfrac{5}{s(0.2s+1)(0.05s+1)}$

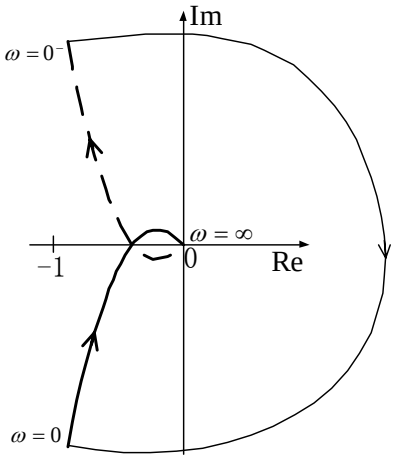
解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=\infty\angle -90^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle -270^0$

②变化趋势：当 $\omega$ 从 0 增加到∞时，$\left|G_0(j\omega)\right|$ 和 $\angle G_0(j\omega)$ 都单调递减变化。

系统特征方程，$s(0.2s+1)(0.05s+1)+5=0.01s^3+0.25s^2+s+5=0$

对于这个 3 阶方程，中间两项乘积大于首末两项乘积，即 $0.25\times 1>0.01\times 5$，故系统稳定。Nyquist 图不包围 $(-1, j0)$ 点。$G_0(s)$ 的积分环节数 $r$=1，Nyquist 图在无穷远处顺时针绕原点 $180^0$。

由上述结论，可以绘出正频部分的 Nyquist 图，如图中的实线所示。然后，得到负频部分的曲线，并完成无穷远处的绕行曲线。

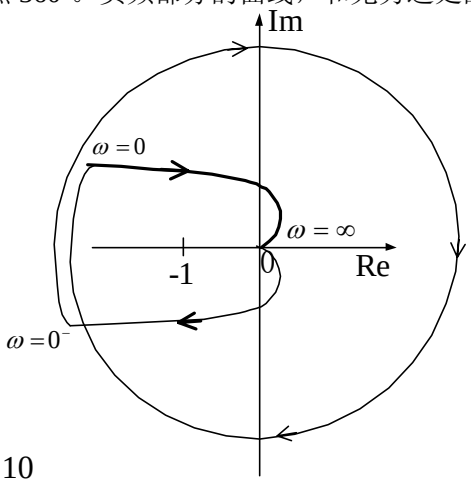


(3) $G_0(s)=\dfrac{2}{s^2(s+1)(2s+1)}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=\infty\angle-180^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle-360^0$

②变化趋势：当 $\omega$ 从 0 增加到∞时，$\left|G_0(j\omega)\right|$ 和 $\angle G_0(j\omega)$ 都单调递减变化。

正频部分的 Nyquist 图，如图中的实线所示。$G_0(s)$ 的积分环节数 $r$=2，Nyquist 图在无穷远处顺时针绕原点 $360^0$。负频部分的曲线，和无穷远处的绕行曲线用虚线表示。



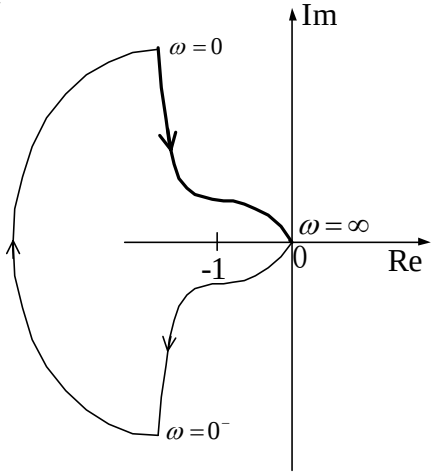

(4) $G_0(s)=\dfrac{10}{s(0.2s+1)(s-1)}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=\infty\angle-270^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle-270^0$

②变化趋势：当 $\omega$ 从 0 增加到∞时，$\left|G_0(j\omega)\right|$ 单调递减变化。相角变化可表达为，

$$\angle G_0(j\omega)=-90^0-\arctan(0.2\omega)-[180^0-\arctan(\omega)]=-270^0-\arctan(0.2\omega)+\arctan(\omega)$$

因为 $\omega$ 从 0 到∞的变化过程，始终有 $\arctan(0.2\omega)<\arctan(\omega)$，故 $\angle G_0(j\omega)$ 在变化过程大于$-270^0$。正频部分曲线，如图中的实线所示。负频和无穷远处曲线用虚线表示。$G_0(s)$ 的积分环节数 $r$=1，Nyquist 图在无穷远处顺时针绕原点 $180^0$。

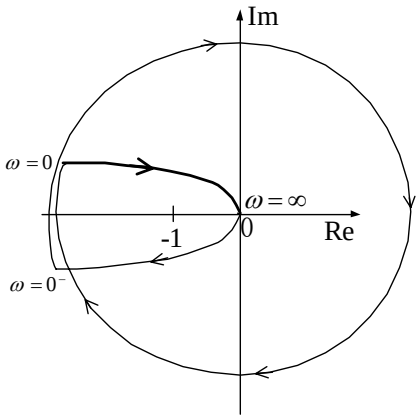


(5) $G_0(s)=\dfrac{2}{s^2(s+1)}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=\infty\angle-180^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle-270^0$

②变化趋势：当 $\omega$ 从 0 增加到∞时，$\left|G_0(j\omega)\right|$ 和 $\angle G_0(j\omega)$ 都单调递减变化。

正频部分曲线，如图中的实线所示。负频和无穷远处曲线用虚线表示。$G_0(s)$ 的积分环节数 $r$=2，Nyquist 图在无穷远处顺时针绕原点 $360^0$。




(6) $G_0(s)=\dfrac{3(s+3)}{s(s-1)}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=\infty\angle-270^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle-90^0$

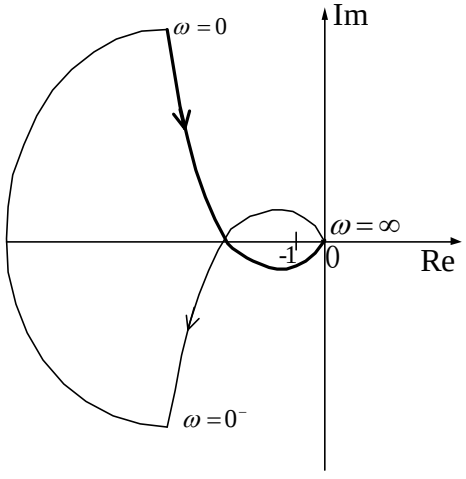
②变化趋势：考虑 $\omega$ 从 0 增加到∞时，

$$\angle G_0(j\omega)=-90^0+\arctan(\frac{1}{3}\omega)-[180^0-\arctan(\omega)]=-270^0+\arctan(\frac{1}{3}\omega)+\arctan(\omega)$$

故在 $\omega$ 变化过程 $\angle G_0(j\omega)$ 为单调递增变化。

$\left|G_0(j\omega)\right|$ 主要受 $\left.\dfrac{1}{s}\right|_{s=j\omega}$ 这项因子的影响，所以表现为单调递减变化。

正频部分曲线，如图中的实线所示。负频和无穷远处曲线用虚线表示。

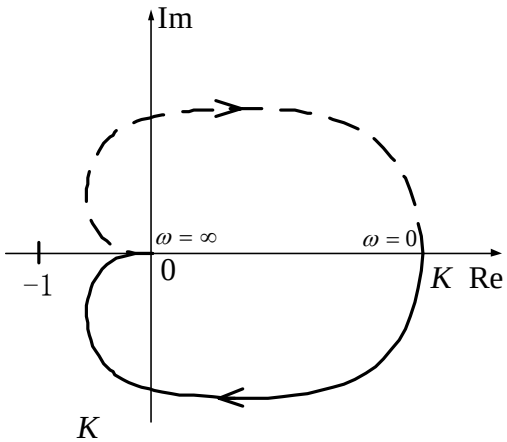


2，已知控制系统的开环传递函数如下，试绘制其频率特性的极坐标图。

(1) $G_0(s)=\dfrac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=K\angle 0^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle -180^0$

②变化趋势：当 $\omega$ 从 0 增加到∞时，$|G_0(j\omega)|$ 和 $\angle G_0(j\omega)$ 都单调递减变化。



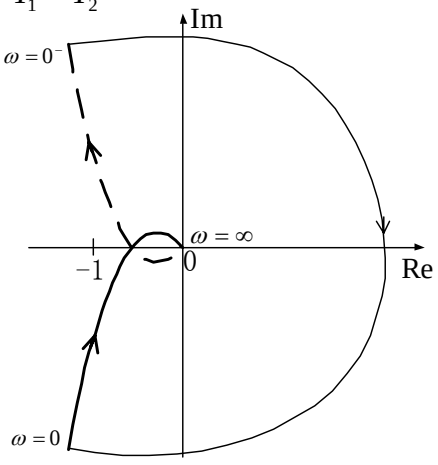

(2) $G_0(s)=\dfrac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=\infty\angle -90^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle -270^0$

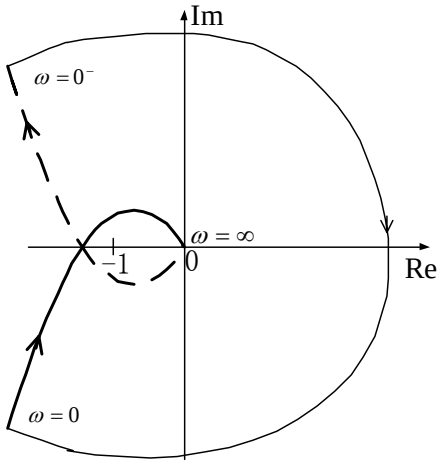
②变化趋势：当 $\omega$ 从 0 增加到∞时，$|G_0(j\omega)|$ 和 $\angle G_0(j\omega)$ 都单调递减变化。

系统特征方程，$s(T_1s+1)(T_2s+1)+K=0$　　$T_1T_2s^3+(T_1+T_2)s+s+K=0$

当 $T_1+T_2>KT_1T_2$，即 $\dfrac{1}{T_1}+\dfrac{1}{T_2}>K>0$ 时，系统稳定，Nyquist 图与横轴交点在-1 右侧，当 $\dfrac{1}{T_1}+\dfrac{1}{T_2}<K$ 时，系统不稳定，Nyquist 图与横轴交点在-1 左侧。




系统稳定




系统不稳定

(3) $G_0(s)=\dfrac{K(T_3s+1)}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ ，式中 $T_1>>T_3$，$T_2>>T_3$。

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=\infty\angle -90^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle -180^0$

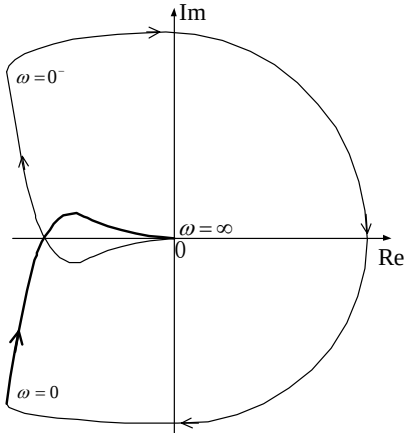
②变化趋势：考虑 $\omega$ 从 0 增加到∞时，$\left|G_0(j\omega)\right|$ 和 $\angle G_0(j\omega)$ 的变化。

由于 $T_1>>T_3$，$T_2>>T_3$，$\left|G_0(j\omega)\right|$ 单调递减变化，但 $\angle G_0(j\omega)$ 并不是单调变化。

由 $\angle G_0(j\omega)=-90^0+\arctan(T_3\omega)-\arctan(T_1\omega)-\arctan(T_2\omega)$ ，考虑 $T_1>>T_3$，$T_2>>T_3$，当 $\omega$ 从 $0\to\infty$ 变化时，$\angle G_0(j\omega)$ 变化规律如下，

1，$\arctan(T_1\omega)$ 和 $\arctan(T_2\omega)$ 首先分别达到 $45^0$，这时 $\arctan(T_3\omega)$ 还远小于 $45^0$，因此，$\angle G_0(j\omega)$ 首先将从 $-90^0$ 减小到小于 $-180^0$，Nyquist 图进入 2 象限。

2，随 $\omega$ 的继续增加，$\arctan(T_3\omega)$ 超过 $45^0$，这时该项相角变化很快，将使 $\angle G_0(j\omega)$ 变为增加，但不可能大于 $-180^0$，Nyquist 图在 2 象限，随 $\omega$ 的继续增加，相角 $\angle G_0(j\omega)$ 逼近 $-180^0$。




3，已知系统中的一个环节的传递函数如下，试绘制该环节的频率特性极坐标图，讨论 $T_1>T_2$ 和 $T_1<T_2$ 的情况。

(1) $G(s)=\dfrac{T_1s+1}{T_2s+1}$

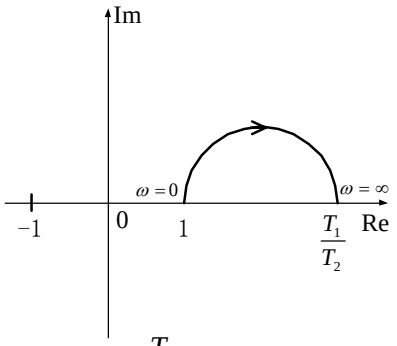
解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G(j0)=1\angle 0^0$；$\omega=\infty$ 时，$G(j\infty)=\dfrac{T_1}{T_2}\angle 0^0$

②变化趋势：考虑 $\omega$ 从 0 增加到∞时，$\left|G(j\omega)\right|$ 和 $\angle G(j\omega)$ 的变化。

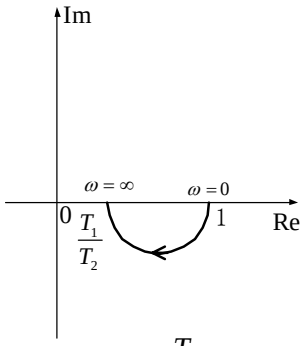
$$\angle G(j\omega)=\arctan(T_1j\omega)-\arctan(T_2j\omega),\qquad \left|G(j\omega)\right|=\frac{\left|T_1j\omega+1\right|}{\left|T_2j\omega+1\right|}$$

若$T_1 > T_2$，则$\arctan(T_1 j\omega) > \arctan(T_2 j\omega)$，$\angle G(j\omega) > 0^0$，$|G(j\omega)|$从 1 到$\frac{T_1}{T_2} > 1$

若$T_1 < T_2$，则$\arctan(T_1 j\omega) < \arctan(T_2 j\omega)$，$\angle G(j\omega) < 0^0$，$|G(j\omega)|$从 1 到$\frac{T_1}{T_2} < 1$




$\frac{T_1}{T_2} > 1$




$\frac{T_1}{T_2} < 1$

(2) $G(s) = \frac{T_1 s + 1}{T_2 s - 1}$

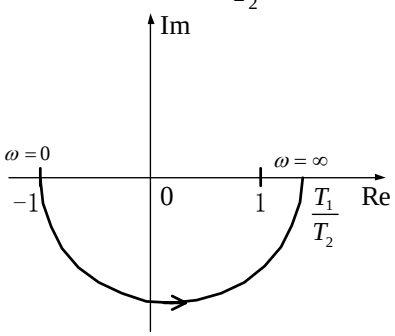
解：①特殊点：$\omega = 0$时，$G(j0) = 1\angle -180^0$；$\omega = \infty$时，$G(j\infty) = \frac{T_1}{T_2}\angle 0^0$

②变化趋势：考虑$\omega$从 0 增加到∞时，$|G(j\omega)|$和$\angle G(j\omega)$的变化。

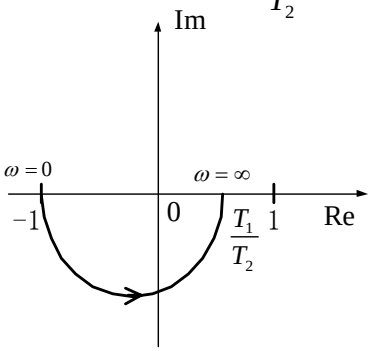
$$\angle G(j\omega) = \arctan(T_1 j\omega) - [180^0 - \arctan(T_2 j\omega)] = -180^0 + \arctan(T_1 j\omega) + \arctan(T_2 j\omega)$$

$$|G(j\omega)| = \frac{|T_1 j\omega + 1|}{|T_2 j\omega - 1|}$$

对于本题，无论$T_1 > T_2$，或$T_1 < T_2$，$\angle G(j\omega)$都从$-180^0$单调递增到$0^0$。$T_1 > T_2$时，$|G(j\omega)|$从 1 单调递增到$\frac{T_1}{T_2}$，$T_1 < T_2$时，$|G(j\omega)|$从 1 单调递减到$\frac{T_1}{T_2}$。




$\frac{T_1}{T_2} > 1$




$\frac{T_1}{T_2} < 1$

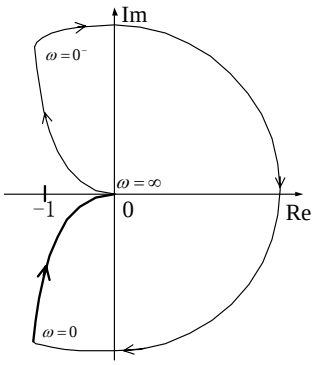
4，已知控制系统的开环传递函数，试绘制其频率特性的极坐标图，并判断其闭环系统的稳定性。

(1) $G_0(s)=\dfrac{20}{s(s+2)}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=\infty\angle-90^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle-180^0$

②变化趋势：当 $\omega$ 从 0 增加到∞时，$\left|G_0(j\omega)\right|$ 和 $\angle G_0(j\omega)$ 都单调递减变化。

$G_0(s)$ 的积分环节数 $r$=1，Nyquist 图在无穷远处顺时针绕原点 $180^0$，可得到如图的 Nyquist 图，包围 $(-1,j0)$ 点周数 $N$ ＝0。在 $S$ 右半平面开环极点数 $n$=0，$N=m-n$，可以得到 $m$ =0，故系统稳定。

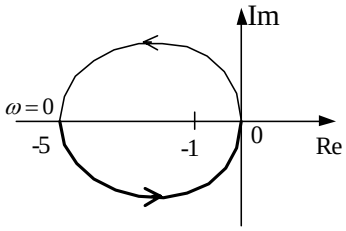



(2) $G_0(s)=\dfrac{10}{s-2}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=5\angle-180^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle-90^0$

②变化趋势：当 $\omega$ 从 0 增加到∞时，$\left|G_0(j\omega)\right|$ 和 $\angle G_0(j\omega)$ 都单调变化。

包围 $(-1,j0)$ 点周数 $N$ ＝-1，在 $S$ 右半平面开环极点数 $n$=1，$N=m-n$，可以得到 $m$ =0，故系统稳定。



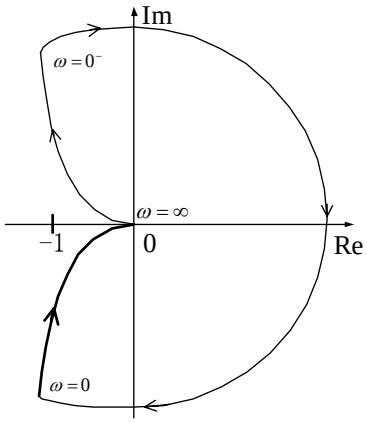

(3) $G_0(s)=\dfrac{K}{s(Ts+1)}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=\infty\angle-90^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle-180^0$

②变化趋势：当 $\omega$ 从 0 增加到∞时，$\left|G_0(j\omega)\right|$ 和 $\angle G_0(j\omega)$ 都单调递减变化。

$G_0(s)$ 的积分环节数 $r$=1，Nyquist 图在无穷远处顺时针绕原点 $180^0$，可得到如图的

Nyquist 图，包围$(-1, j0)$点周数 $N$ ＝0。在 $S$ 右半平面开环极点数 $n$=0， $N=m-n$，可以得到 $m$ =0，故系统稳定。

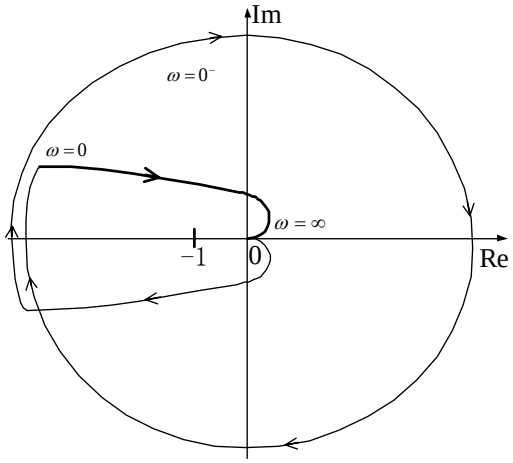



(4) $G_0(s)=\dfrac{K}{s^2(s+1)(0.5s+1)}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=\infty\angle-180^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle-360^0$

②变化趋势：当$\omega$ 从 0 增加到∞时，$\left|G_0(j\omega)\right|$和$\angle G_0(j\omega)$都单调递减变化。

$G_0(s)$的积分环节数 $r$=2，Nyquist 图在无穷远处顺时针绕原点 $360^0$，Nyquist 图包围$(-1, j0)$点周数 $N$ ＝2。在 $S$ 右半平面开环极点数 $n$=0， $N=m-n$，可以得到 $m$ =2，故系统不稳定。




(5) $G_0(s)=\dfrac{K(s+5)}{(s+6)(s-7)(s+8)}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=\dfrac{5K}{336}\angle-180^0$；$\omega=\infty$ 时，$G_0(j\infty)=0\angle-180^0$

②变化趋势：考虑$\omega$ 从 0 增加到∞时，$\left|G_0(j\omega)\right|$和$\angle G_0(j\omega)$的变化。

$$\angle G_0(j\omega) = \arctan(\frac{1}{5}\omega) - \arctan(\frac{1}{6}\omega) - \arctan(\frac{1}{8}\omega) - [180^0 - \arctan(\frac{1}{7}\omega)]$$

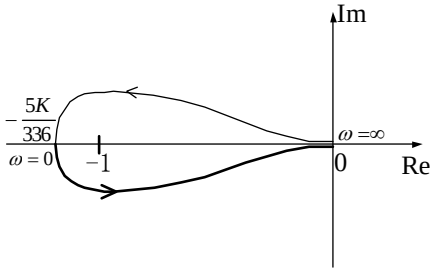
$$= -180^0 + \arctan(\frac{1}{5}\omega) - \arctan(\frac{1}{6}\omega) + \arctan(\frac{1}{7}\omega) - \arctan(\frac{1}{8}\omega)$$

因为$\omega$从 0 到∞的变化过程始终有关系，

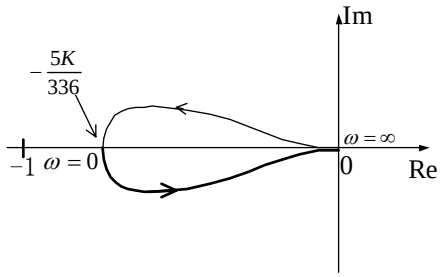
$$\arctan(\frac{1}{5}\omega) + \arctan(\frac{1}{7}\omega) > \arctan(\frac{1}{6}\omega) + \arctan(\frac{1}{8}\omega)$$

故在$\omega$从 0 增加到∞变化过程，$\angle G_0(j\omega)$大于$-180^0$。 $|G_0(j\omega)|$单调递减变化。

Nyquist 图负频部分与正频对称。在 *S* 右半平面开环极点数 *n*=1。Nyquist 图包围$(-1, j0)$点周数与交点$-\frac{5K}{336}$有关。当$\frac{5K}{336}>1$，$K>67.2$，则 *N*＝-1， *N*＝*m*－*n*，可以得到 *m* =0，故系统稳定；当$\frac{5K}{336}<1$， $K<67.2$，则 *N*＝0， *N*＝*m*－*n*，可以得到 *m* =1，故系统不稳定。




$K>67.2$ 系统稳定




$K<67.2$ 系统不稳定

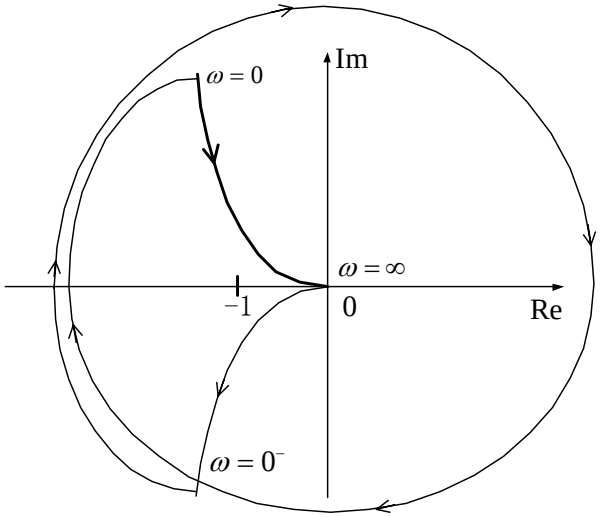
(6) $G_0(s)=\dfrac{K(Ts+1)}{s^3}$

解：①特殊点：$\omega=0$ 时，$G_0(j0)=\infty\angle -270^0$；$\omega=\infty$ 时， $G_0(j\infty)=0\angle -180^0$

②变化趋势：当$\omega$从 0 增加到∞时，$|G_0(j\omega)|$和$\angle G_0(j\omega)$都单调变化。

$G_0(s)$的积分环节数 *r*=3，Nyquist 图在无穷远处顺时针绕原点 $540^0$。可以画出系统的 Nyquist 图如下。

Nyquist 图包围$(-1, j0)$点周数 $N$ ＝2。在 *S* 右半平面开环极点数 *n*=0， *N*＝*m*－*n*，可以得到 *m* =2，故系统不稳定。




5，已知控制系统的开环传递函数如下，找出图 T4.1 所对应的频率特性极坐标图，并判断其闭环系统的稳定性。

(1) $G_0(s)=\dfrac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$　　(2) $G_0(s)=\dfrac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$

(3) $G_0(s)=\dfrac{K}{s^2(Ts+1)}$　　(4) $G_0(s)=\dfrac{K}{(Ts-1)}$

(5) $G_0(s)=\dfrac{K}{s(Ts-1)}$　　(6) $G_0(s)=\dfrac{K(T_2s+1)}{s(T_1s-1)}$

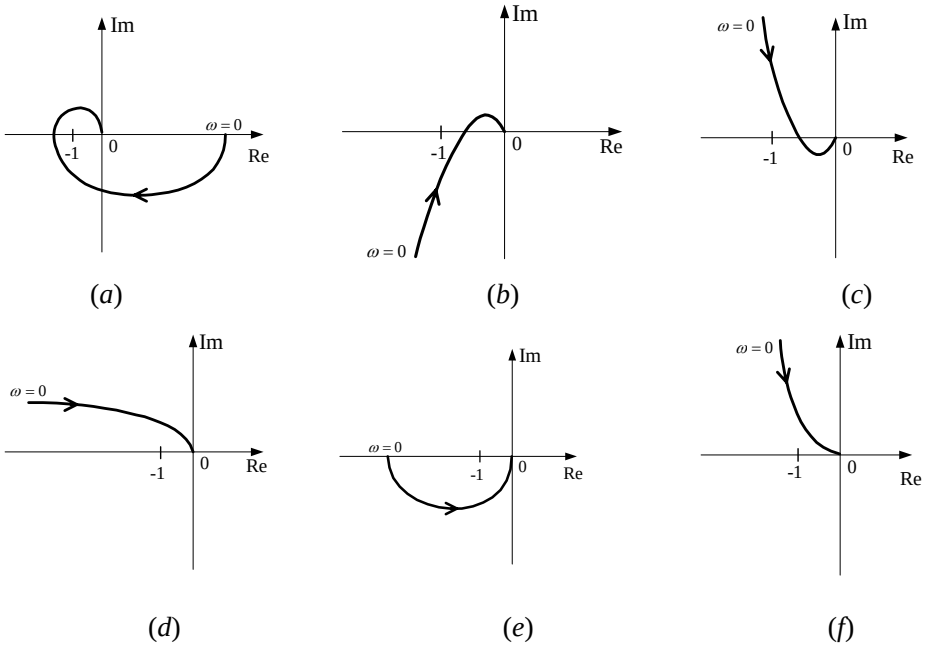
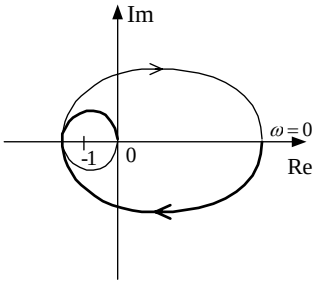


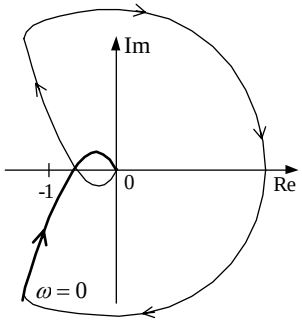

图 T4.1

解：根据开环传递函数积分环节数确定 Nyquist 图在无穷远处顺时针绕原点情况，完成 Nyquist 图的封闭围线，从而确定 $N$。再由传递函数表达式确定 $n$，由 $N=m-n$ 最后得到 $m$。



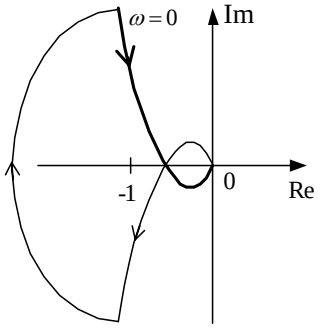

(*a*)对应(1)，不稳定

*N*=2，*n*=0，*m*=2



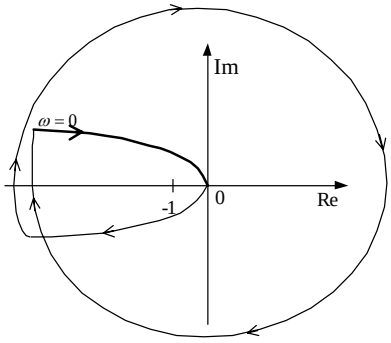

(*b*)对应(2)，稳定

*N*=0，*n*=0，*m*=0



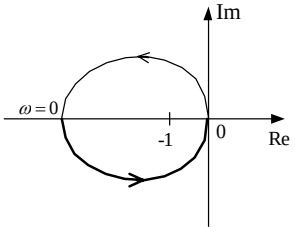

(*c*)对应(6)，不稳定

*N*=1，*n*=1，*m*=2



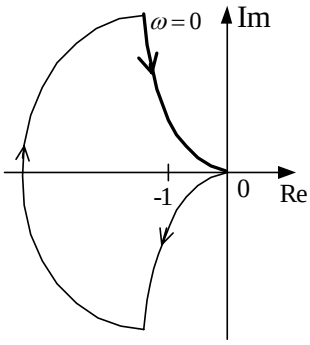

(*d*)对应(3) ，不稳定

*N*=2，*n*=0，*m*=2




(*e*)对应(4)，稳定

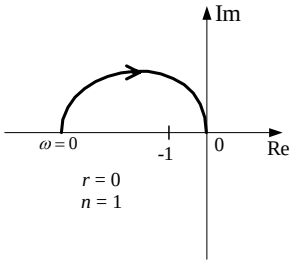
*N*=－1，*n*=1，*m*=0



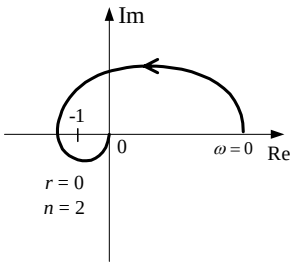

(*f*)对应(5)，不稳定

*N*=1，*n*=1，*m*=2

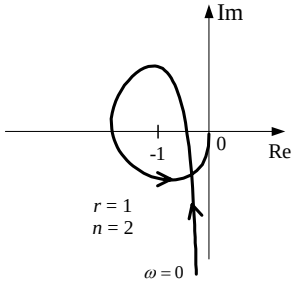
6，设控制系统开环频率特性极坐标图如图 T4.2 所示，试判断闭环系统的稳定性。图中，*r* 为原点的开环极点数，*n* 为位于右半平面的开环极点数。



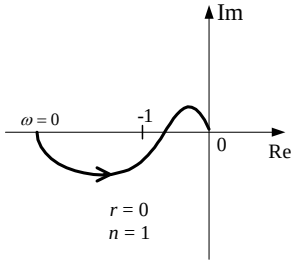

(*a*)




(*b*)




(*c*)

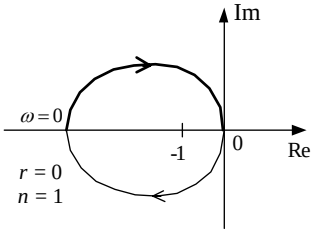



(*d*)

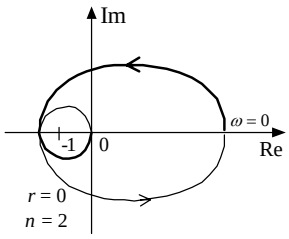
图 T4.2

解：

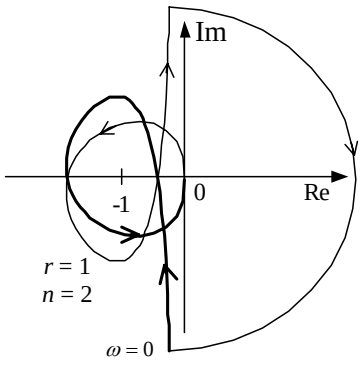
(*a*)开环传递函数没有积分环节 *r*=0。负频部分与正频部分对称，用虚线表示，可得到如图的 Nyquist 图。它包围 $(-1, j0)$ 点周数 $N$ ＝1。在 *S* 右半平面开环极点数 *n*=1， $N=m-n$，可以得到 $m=2$，故系统不稳定。



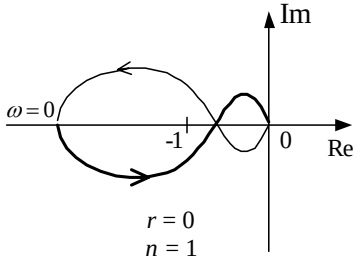

(*b*)开环传递函数没有积分环节 *r*=0。负频部分与正频部分对称，用虚线表示。Nyquist 图包围 $(-1, j0)$ 点周数 $N=-2$。在 *S* 右半平面开环极点数 *n*=2， $N=m-n$，可以得到 $m=0$，故系统稳定。




(*c*)开环传递函数积分环节数 *r*=1，Nyquist 图在无穷远处顺时针绕原点 $180^0$。Nyquist 图包围 $(-1, j0)$ 点周数 $N=-2$。在 *S* 右半平面开环极点数 *n*=2， $N=m-n$，可以得到 $m=0$，故系统稳定。




(*d*)开环传递函数没有积分环节 *r*=0。Nyquist 图包围 $(-1, j0)$ 点周数 $N=-1$。在 *S* 右半平面开环极点数 *n*=1， $N=m-n$，可以得到 $m=0$，故系统稳定。



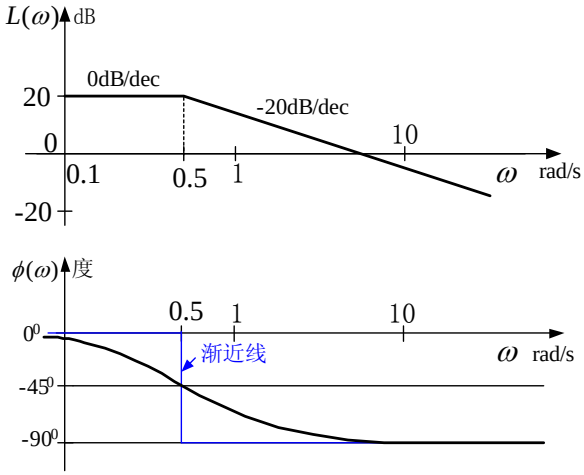
7，设单位反馈控制系统的开环传递函数如下，试绘制系统的 Bode 图。其中幅频特性曲线画渐近线，相频特性曲线画草图。

(1) $G_0(s)=\dfrac{10}{2s+1}$

解：①低频段　转折频率以下　$L(\omega)=20\lg10=20\text{dB}$　斜率为 0dB/dec

②转折频率　$\omega_1=0.5$，转折频率后斜率增加－20dB/dec

系统的开环相频特性低频段为 $0^0$，高频段为$-90^0$。



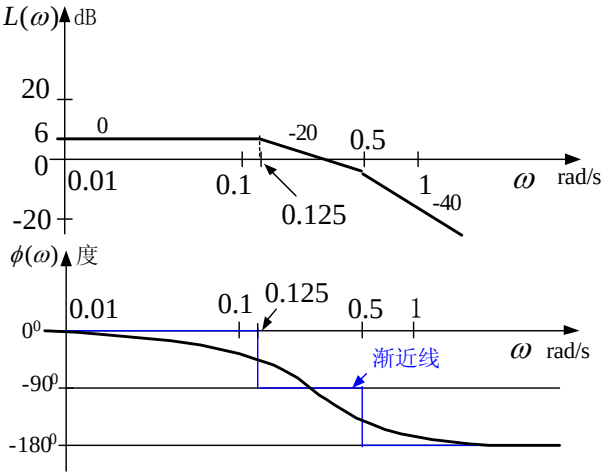

(2) $G_0(s)=\dfrac{2}{(2s+1)(8s+1)}$

解：①低频段　转折频率以下　$L(\omega)=20\lg2=6\text{dB}$　斜率为 0dB/dec

②转折频率　$\omega_1=0.125$，转折频率后斜率增加－20dB/dec。

$\omega_2=0.5$，转折频率后斜率增加－20dB/dec，为－40dB/dec。

系统的开环相频特性低频段为 $0^0$，高频段为$-180^0$。



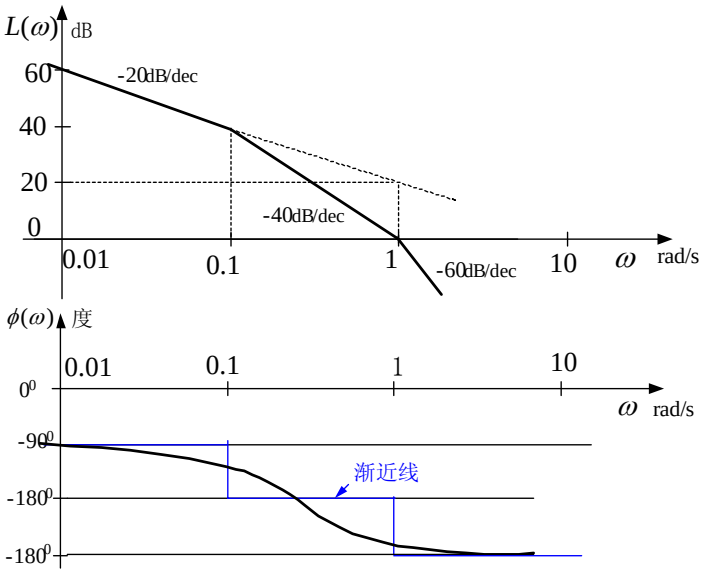

(3) $G_0(s)=\dfrac{10}{s(s+1)(10s+1)}$

解：①低频段　$\omega=1$ 时，　$L(\omega)=20\lg10=20\text{dB}$　斜率为－20dB/dec

②转折频率　$\omega_1=0.1$，转折频率后斜率增加－20dB/dec，为－40dB/dec

$\omega_2=1$，　转折频率后斜率增加－20 dB/dec，为－60dB/dec

系统的开环相频特性低频段为$-90^0$，高频段为$-270^0$。



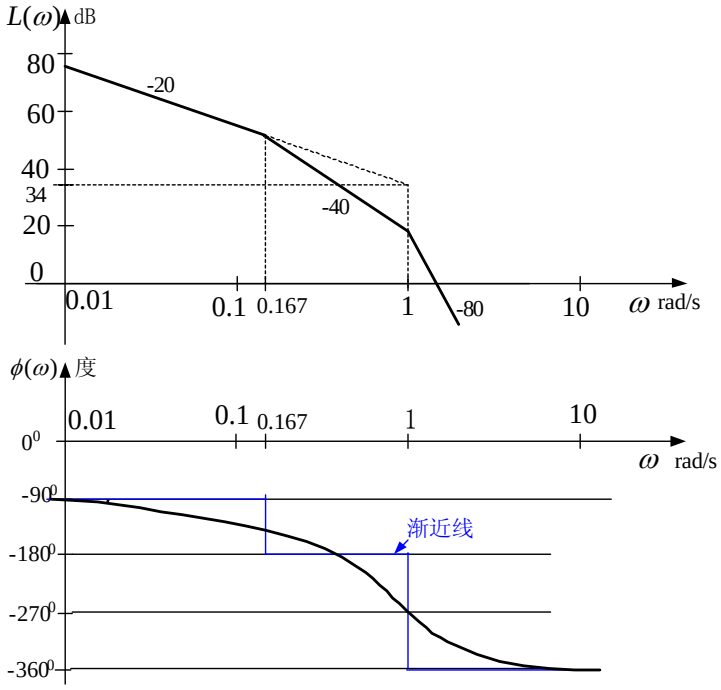

(4) $G_0(s)=\dfrac{50}{s(s^2+s+1)(6s+1)}$

解：①低频段　$\omega=1$ 时，　$L(\omega)=20\lg 50=34\text{dB}$　　斜率为－20dB/dec

②转折频率　　$\omega_1=0.167$ ，　转折频率后斜率增加－20dB/dec，为－40dB/dec

　　$\omega_2=1$，　　转折频率后斜率增加－40 dB/dec，为－80dB/dec

系统的开环相频特性低频段为$-90^0$，高频段为$-360^0$。



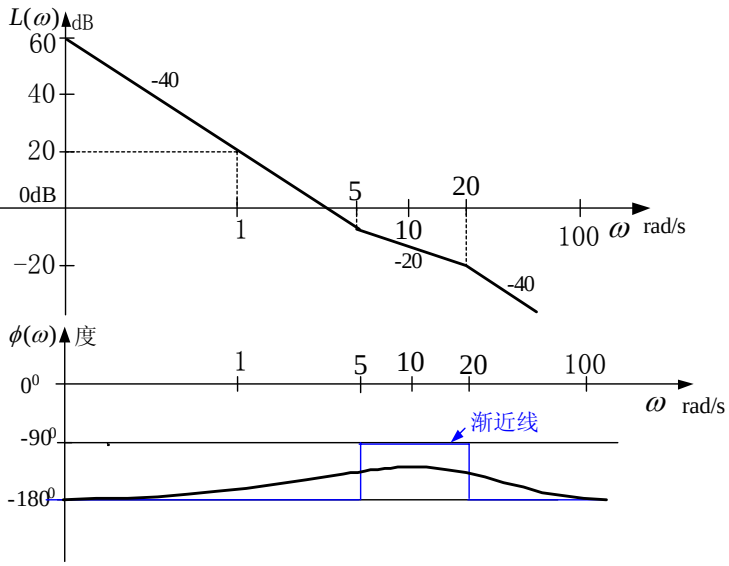

(5) $G_0(s)=\dfrac{10(0.2s+1)}{s^2(0.05s+1)}$

解：①低频段　$\omega=1$ 时，　$L(\omega)=20\lg 10=20\text{dB}$　　斜率为－40dB/dec

②转折频率　　$\omega_1=5$ ，　转折频率后斜率增加 20dB/dec，为－20dB/dec

$\omega_2$＝20，转折频率后斜率增加－20 dB/dec，为－40dB/dec

系统的开环相频特性低频段为－180$^0$，高频段为－180$^0$。




(6) $G_0(s)=\dfrac{75(0.2s+1)}{s(s^2+16s+100)}$

解：首先将开环传递函数化为时间常数表达式，

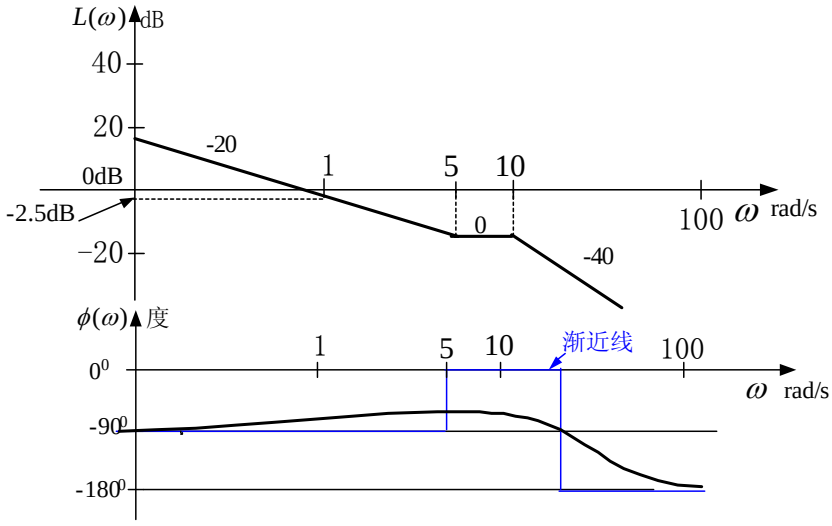
$$G_0(s)=\frac{75(0.2s+1)}{s(s^2+16s+100)}=\frac{0.75(0.2s+1)}{s(0.01s^2+0.16s+1)}$$

①低频段　$\omega$＝1 时，　$L(\omega)=20\lg 0.75=-2.5$dB　　斜率为－20dB/dec

②转折频率　　$\omega_1$＝5 ，　转折频率后斜率增加 20dB/dec，为 0dB/dec

　　$\omega_2$＝10，　　转折频率后斜率增加－40 dB/dec，为－40dB/dec

系统的开环相频特性低频段为－90$^0$，高频段为－180$^0$



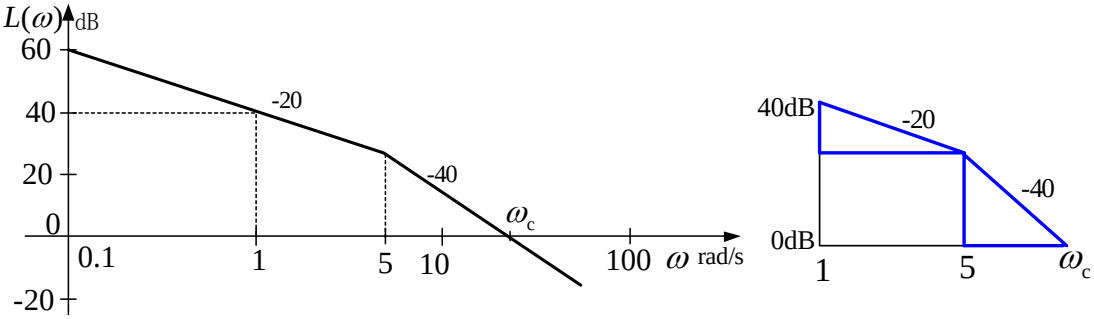

8，设最小相位系统的开环传递函数如下，试绘制系统的幅频特性曲线（画渐近线），并判断系统的稳定性和计算系统的相角裕量和幅值裕量。

(1) $G_0(s)=\dfrac{100}{s(0.2s+1)}$　　(2) $G_0(s)=\dfrac{10}{s(0.1s+1)(0.25s+1)}$

(3) $G_0(s)=\dfrac{50}{(0.2s+1)(s+2)(s+0.5)}$　　(4) $G_0(s)=\dfrac{20}{s(10s+1)(0.25s+1)(0.1s+1)}$

(1)解：$G_0(s)=\dfrac{100}{s(0.2s+1)}$

①绘制幅频特性曲线，低频段，$\omega=1$ 时，$L(\omega)=20\lg100=40\text{dB}$，斜率为－20dB/dec。转折频率 $\omega_1=5$，斜率增加 20dB/dec。系统的幅频特性曲线如图所示。




②求穿越频率 $\omega_c$，$40(\lg\omega_c-\lg5)+20(\lg5-\lg1)=40\text{dB}$，故 $\omega_c$=22.3。

③求相角裕量，$G_0(j\omega)=\dfrac{100}{j\omega(0.2j\omega+1)}$，在 $\omega_c$=22.3 的相位角为，

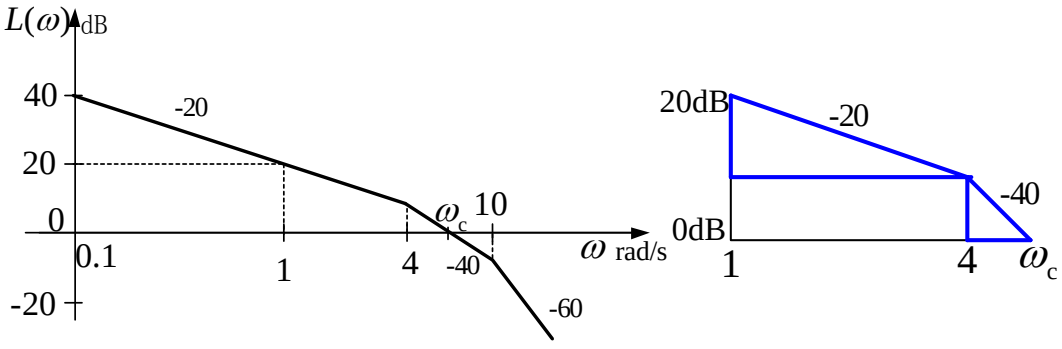
$$\Phi(\omega_c)=-90^0-\arctan(0.2\omega_c)=-167.4^0$$

相角裕量为，$\gamma=180^0+\Phi(\omega_c)=12.6^0$，系统稳定。

对于本题，因相频特性不超过－180$^0$，即与－180$^0$ 线没有交点，故不讨论幅值裕量。

(2)解：$G_0(s)=\dfrac{10}{s(0.1s+1)(0.25s+1)}$

①绘制幅频特性曲线，低频段，$\omega=1$ 时，$L(\omega)=20\lg10=20\text{dB}$。转折频率 $\omega_1=4$，斜率增加 20dB/dec。转折频率 $\omega_2=10$，斜率增加 20dB/dec。系统的幅频特性曲线如图所示。




②求穿越频率 $\omega_c$，根据如图所示两个三角形，可以得到以下关系式，

$$40(\lg\omega_c-\lg 4)+20(\lg 4-\lg 1)=20\text{dB}\,,\qquad \omega_c=6.32$$

③求相角裕量，$G_0(j\omega)=\dfrac{10}{j\omega(0.1j\omega+1)(0.25j\omega+1)}$，在 $\omega_c$=6.32 的相位角为，

$$\Phi(\omega_c)=-90^0-\arctan(0.1\omega_c)-\arctan(0.25\omega_c)=-179.96^0$$

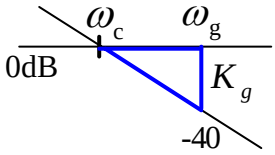
相角裕量为，$\gamma=180^0+\Phi(\omega_c)=0.04^0$，系统稳定，但已处于临界稳定状态。

④求幅值裕量，设相频特性曲线穿越－$180^0$ 线时的频率 $\omega_g$，可得

$$\Phi(\omega_g)=-90^0-\arctan(0.1\omega_g)-\arctan(0.25\omega_g)=-180^0$$

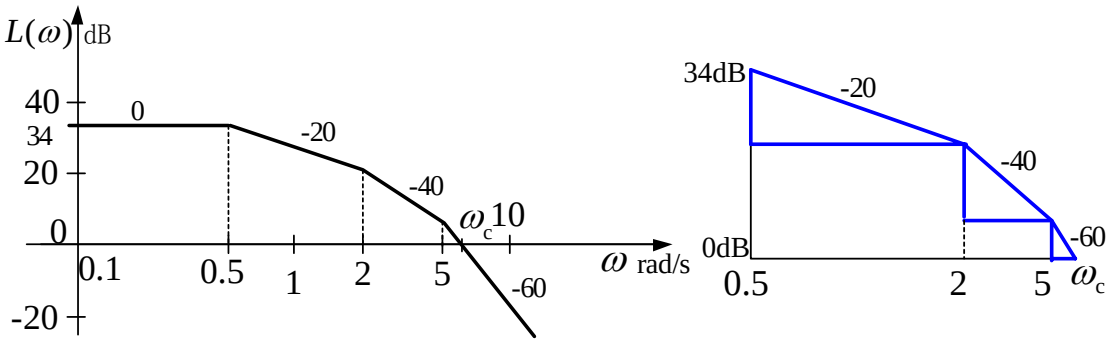
用试探法得近似解，$\omega_g\approx 6.325$，　根据如图三角形，计算幅值裕量。

$$K_g=40(\lg 6.325-\lg 6.32)=0.0137\text{dB}$$




(3)解：$G_0(s)=\dfrac{50}{(0.2s+1)(s+2)(s+0.5)}=\dfrac{50}{(0.2s+1)(0.5s+1)(2s+1)}$

①绘制幅频特性曲线，低频段，$L(\omega)$=20lg50=34dB。转折频率 $\omega_1=0.5$，斜率增加 20dB/dec，$\omega_2=2$，斜率增加 20dB/dec，$\omega_3=5$，斜率增加 20dB/dec。系统的幅频特性曲线如图所示。




②求穿越频率 $\omega_c$，根据如图所示 3 个三角形，可以得到以下关系式，

$$60(\lg\omega_c-\lg 5)+40(\lg 5-\lg 2)+20(\lg 2-\lg 0.5)=34\text{dB}\,,\qquad \omega_c=6.3$$

③求相角裕量，$G_0(j\omega)=\dfrac{50}{(0.2j\omega+1)(j\omega+2)(j\omega+0.5)}$，在 $\omega_c$=6.3 的相位角为，

$$\Phi(\omega_c)=-\arctan(0.2\omega_c)-\arctan(0.5\omega_c)-\arctan(2\omega_c)=-209.41^0$$

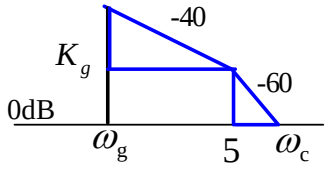
相角裕量为，$\gamma=180^0+\Phi(\omega_c)=-29.41^0$，系统不稳定。

④求幅值裕量，设相频特性曲线穿越$-180^0$线时的频率$\omega_g$，可得

$$\Phi(\omega_g)=-\arctan(0.2\omega_g)-\arctan(0.5\omega_g)-\arctan(2\omega_g)=-180^0$$

用试探法得近似解，$\omega_g \approx 3.7$，　根据如图三角形，计算幅值裕量。

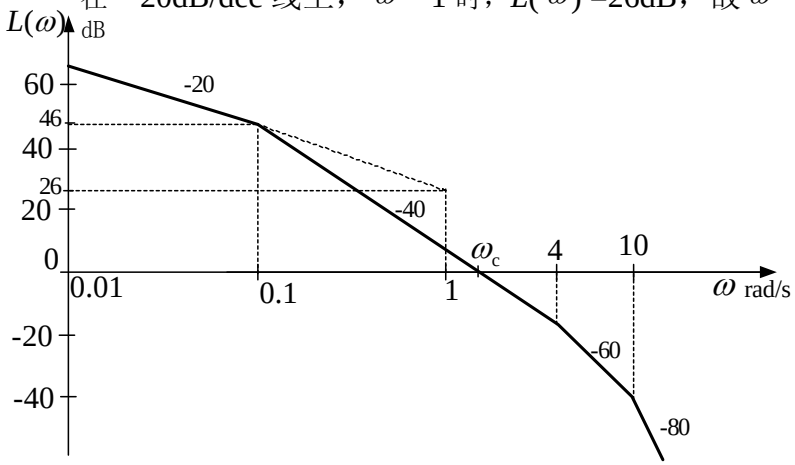
$$K_g=-60(\lg 6.3-\lg 5)-40(\lg 5-\lg 3.7)=-11.25\text{dB}$$

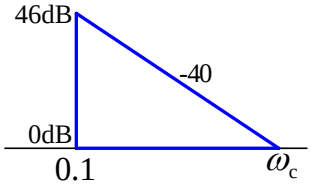



(4) $G_0(s)=\dfrac{20}{s(10s+1)(0.25s+1)(0.1s+1)}$

解：①绘制幅频特性曲线，低频段，$\omega=1$ 时，$L(\omega)=20\lg 20=26\text{dB}$。转折频率$\omega_1=0.1$，斜率增加 20dB/dec。转折频率$\omega_2=4$，斜率增加 20dB/dec。转折频率$\omega_3=10$，斜率增加 20dB/dec。系统的幅频特性曲线如图所示。

在$-20$dB/dec 线上，$\omega=1$ 时，$L(\omega)=26$dB，故 $\omega=0.1$ 时，$L(\omega)=46$dB。




②求穿越频率$\omega_c$，根据如图所示两个三角形，可以得到以下关系式，

$$40(\lg\omega_c-\lg 0.1)=46\text{dB}\,,\qquad \omega_c=1.41$$

③求相角裕量，$G_0(j\omega)=\dfrac{20}{j\omega(10j\omega+1)(0.25j\omega+1)(0.1j\omega+1)}$，在$\omega_c=1.41$的相位角为，

$$\Phi(\omega_c)=-90^0-\arctan(10\omega_c)-\arctan(0.25\omega_c)-\arctan(0.1\omega_c)=-203.39^0$$

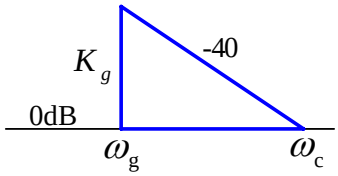
相角裕量为，$\gamma=180^0+\Phi(\omega_c)=-23.39^0$，系统不稳定。

④求幅值裕量，设相频特性曲线穿越$-180^0$线时的频率$\omega_g$，可得

$$\Phi(\omega_g)=-90^0-\arctan(10\omega_g)-\arctan(0.25\omega_g)-\arctan(0.1\omega_g)=-180^0$$

用试探法得近似解，$\omega_g \approx 0.54$，　根据如图三角形，计算幅值裕量。

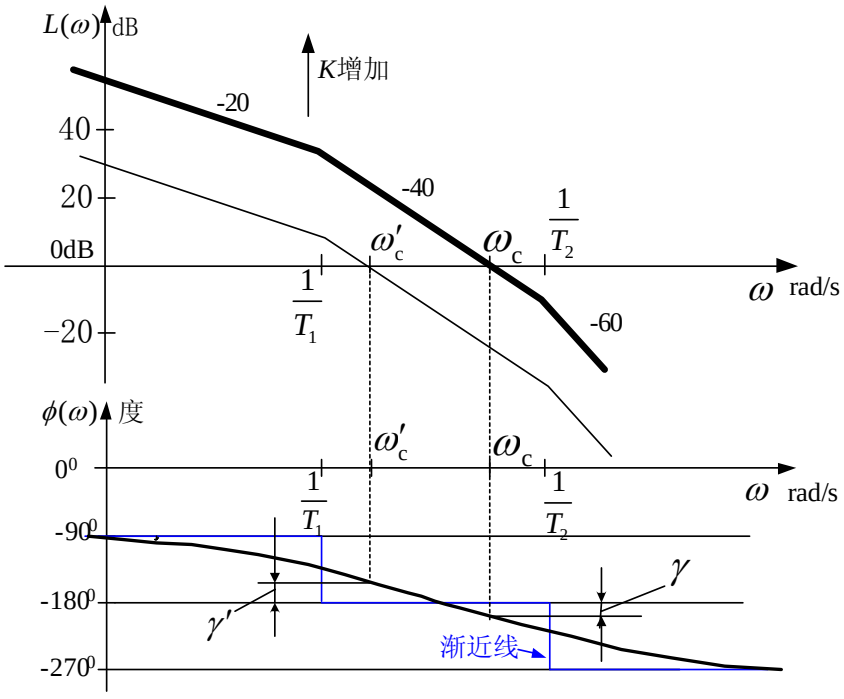
$$K_g = -40(\lg 1.41 - \lg 0.54) = -16.67\text{dB}$$




9，已知单位反馈系统的开环传递函数，试分析 $k$ ($k$>0)的变化对相角裕量的影响。

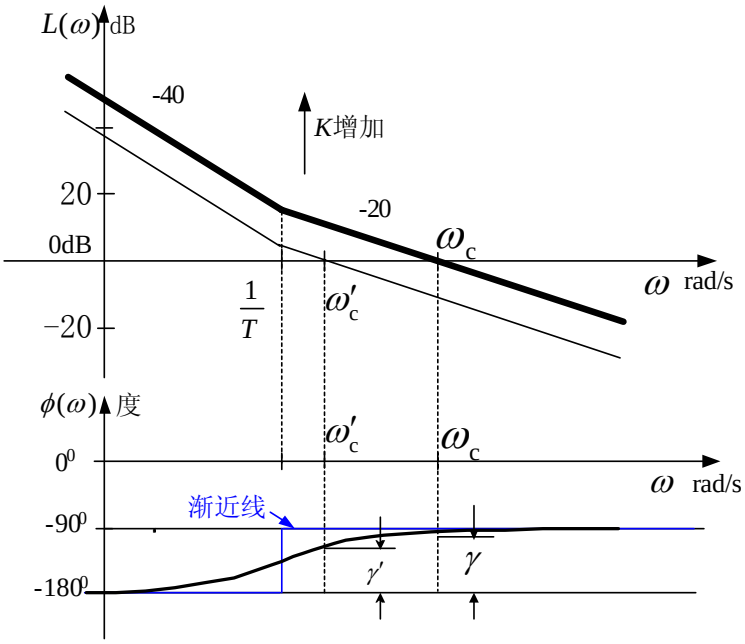
(1) $G_0(s) = \dfrac{K}{s(T_1 s+1)(T_2 s+1)}$

解：系统的相频特性在 $K$ 变化过程不会变化。故当 $K$ 增加时，穿越频率 $\omega_c$ 右移，这时相位欲量变小，甚至可能减小为负值，系统变为不稳定。相反，当 $K$ 减少时，穿越频率 $\omega_c$ 左移，相位欲量变大。




(2) $G_0(s) = \dfrac{K(Ts+1)}{s^2}$

解：系统的相频特性在 $K$ 变化过程不会变化，在本题中随穿越频率值增加，相位移减少，传递函数的相位欲量增大。故当 $K$ 增加时，穿越频率 $\omega_c$ 右移，这时相位欲量变大。相反，当 $K$ 减少时，穿越频率 $\omega_c$ 左移，频率减少，相位欲量变小。




10，设最小相位系统的开环幅频特性曲线（渐近线）如图 T4.3 所示，试确定系统的开环传递函数，求出系统的相角裕量，说明系统的稳定性。

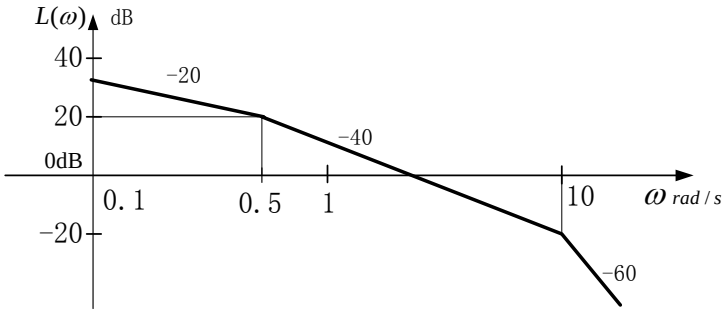



图 T4.3 (*a*)

(*a*)解：①由开环幅频特性写传递函数。根据低频段的斜率为－20dB/dec，传递函数有 1 阶积分环节。根据转折频率和斜率的变化，传递函数有 2 个惯性环节，故可得，

$$G_0(s)=\frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

②求时间常数。 $T_1=\frac{1}{\omega_1}=\frac{1}{0.5}=2$ $T_2=\frac{1}{\omega_2}=\frac{1}{10}=0.1$

③求 $K$。 由题图 $\omega=0.5$ 时，$20\lg\frac{K}{\omega}=20\text{dB}$，$20\lg\frac{K}{\omega}=20lg10$

$\frac{K}{\omega}=10$，$K=10\times0.5=5$

系统的开环传递函数为，$G_0(s)=\frac{5}{s(2s+1)(0.1s+1)}$

求穿越频率，　$40(\log\omega_c-\log 0.5)=20$，　$40\log\dfrac{\omega_c}{0.5}=20$，　$\omega_c=1.58$

相角裕量为，$\gamma=180^0+\Phi(\omega_c)=90^0-\arctan(2\times1.58)-\arctan(0.1\times1.58)=8.58^0$

故系统稳定。

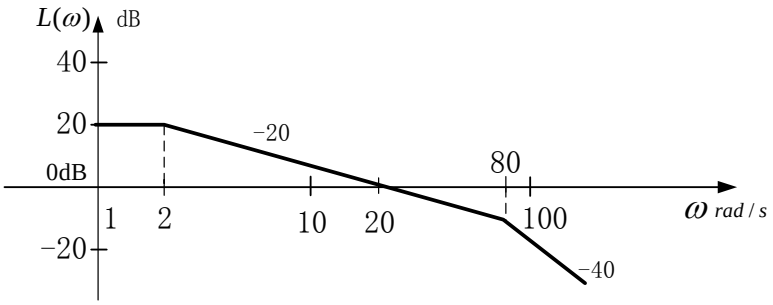



图 T4.3 (*b*)

(*b*)解：①由开环幅频特性写传递函数。根据低频段的斜率为 0dB/dec，传递函数没有积分环节。根据转折频率和斜率的变化，传递函数有 2 个惯性环节，故可得，

$$G_0(s)=\frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

②求时间常数。　$T_1=\dfrac{1}{\omega_1}=\dfrac{1}{2}=0.5$　　$T_2=\dfrac{1}{\omega_2}=\dfrac{1}{80}=0.0125$

③求 $K$。　由题图系统的低频段有，$20\lg K=20\text{dB}$，　$K=10$

系统的开环传递函数为，　$G_0(s)=\dfrac{10}{(0.5s+1)(0.0125s+1)}$

穿越频率为，$\omega_c=20$

相角裕量为，$\gamma=180^0-\arctan(0.5\times20)-\arctan(0.0125\times20)=81.67^0$

故系统稳定。

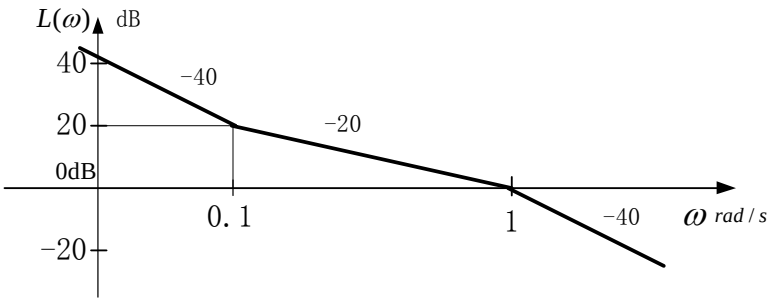



图 T4.3 (*c*)

(*c*)解：①由开环幅频特性写传递函数。根据低频段的斜率为－40dB/dec，传递函数有 2 阶积分环节。根据转折频率和斜率的变化，传递函数有惯性环节和比例微分环节，故可得，

$$G_0(s)=\frac{k(T_1s+1)}{s^2(T_2s+1)} \qquad (4.24)$$

②求时间常数。 $T_1=\dfrac{1}{\omega_2}=\dfrac{1}{0.1}=10$， $T_2=\dfrac{1}{\omega_1}=1$

③求 $K$。 由题图 $\omega=0.1$ 时， $20\lg\dfrac{K}{\omega^2}=20\text{dB}$， $20\lg\dfrac{K}{\omega^2}=20\lg 10$

$\dfrac{K}{\omega^2}=10$， $K=0.1^2\times 10=0.1$

系统的开环传递函数为， $G_0(s)=\dfrac{0.1(10s+1)}{s^2(s+1)}$

穿越频率为， $\omega_c=1$

相角裕量为， $\gamma=180^0+\Phi(\omega_c)=-\arctan(1\times 1)+\arctan(10\times 1)=39.29^0$

故系统稳定。

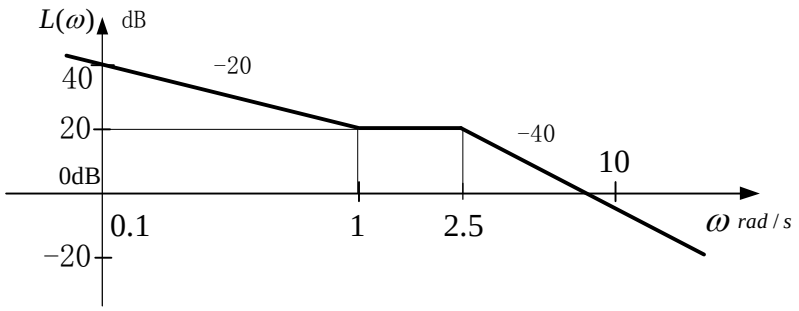



图 T4.3 (*d*)

(*d*)解：①由开环幅频特性写传递函数。根据低频段的斜率为－20dB/dec，传递函数有 1 阶积分环节。根据转折频率和斜率的变化，传递函数有 1 个比例微分环节和 2 个惯性环节（题中未给定阻尼系数，可不按振荡环节处理），故可得，

$$G_0(s)=\frac{K(T_1s+1)}{s(T_2s+1)^2}$$

②求时间常数。 $T_1=\dfrac{1}{\omega_1}=1$ $T_2=\dfrac{1}{\omega_2}=\dfrac{1}{2.5}=0.4$

③求 $K$。 由题图 $\omega=1$ 时， $20\lg K=20\text{dB}$， $K=10$

系统的开环传递函数为， $G_0(s)=\dfrac{10(s+1)}{s(0.4s+1)^2}$

求穿越频率， $40(\log\omega_c-\log 2.5)=20$， $40\log\dfrac{\omega_c}{2.5}=20$， $\omega_c=7.9$

相角裕量为，$\gamma=180^0+\Phi(\omega_c)=90^0-2\times\arctan(0.4\times 7.9)+\arctan(7.9)=27.9^0$

故系统稳定。